



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Departamento de Industrias

INFORME — ENTREGA 1 (E1)

Propuesta SIG para una PYME

ICN-292

Sistemas de Información para la Gestión
Segundo Semestre 2026

Ruta Snack SpA

77.964.038-8

Antonia Valenzuela, 21.694.774-6, 202360600-6

Clemente Luoni, 21.830.240-8, 202360592-1

Florencia Palma, 21.144.221-2, 202360558-1

Gonzalo Orellana, 21.742.345-7, 202360556-5

Repositorio GitHub:

[Link GitHub](#)

Profesor: José Miguel González Paul

B. PYME y problema (evidencia)

1. Identificación de la pyme

Nombre: Ruta Snack SpA

Rut: 77.964.038-8

Ubicación: San Vicente de Tagua Tagua, Región de O'Higgins, Chile.

Tamaño: Trabajan aproximadamente 16 personas.

Regiones en las que se encuentra el producto presencialmente: Región de Valparaíso, Región de O'Higgins, Región Metropolitana, Región del Maule.

Ruta es una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización de papas fritas artesanales, y actualmente cuentan con tres sabores a la venta; sal de mar, crema de cebolla y merkén ahumado. Comercializa sus productos a través de tres canales importantes: supermercados regionales, distribuidores regionales y mediante su página web.

Para el proceso analizado, correspondiente a la gestión de pedidos y despacho de las ventas realizadas en la página web, la empresa usa su página web y una planilla excel. Además, la gestión de los pedidos provenientes de este canal involucra principalmente al dueño de la empresa, quien se encarga de recibir las solicitudes, revisar los pedidos y preparar los paquetes para realizar los envíos correspondientes.

La información de identificación de la empresa se respalda mediante la evidencia incorporada en los anexos del informe (Anexo 1).

2. Identificación y descripción del problema

El problema identificado en Ruta es que los tiempos de preparación y envío de los pedidos realizados en su página web son elevados.

Actualmente, cuando un cliente realiza un pedido en este canal, la empresa recibe la solicitud a través de la página web. Después, el pedido es revisado y preparado antes de ser entregado a una empresa de transporte para su posterior envío.

De acuerdo con la información que entregó el dueño de Ruta, actualmente el proceso digital presenta un tiempo de ciclo promedio de 6 días, mientras que los canales de supermercados y distribuidores tienen un tiempo de 2 días aproximadamente. Este retraso se debe a la revisión y postergación manual de los pedidos web, lo cual podría influir directamente en la baja tasa de recompra, la cual es un 20%.

Esta situación genera un tiempo de espera mayor para el cliente, ya que después del despacho el transporte demora aproximadamente 3 días dependiendo de la distancia del destino.

3. Evidencia del problema



Como evidencia cuantitativa, el dueño de Ruta señala que los pedidos recibidos a través de la página web pueden permanecer detenidos entre 5 y 7 días antes de ser entregados a la empresa de transporte. Además, se suman los días que tarda la empresa de transporte en entregar el producto en el destino del cliente.

Además, el dueño informa que la tasa de recompra entre los clientes que realizan compras en la web es de aproximadamente un 20%.

Cualitativamente hablando, el dueño entrega un comentario realizado por un cliente en la página web, en el que valora positivamente la calidad del producto y su sabor, pero muestra disconformidad con el tiempo de espera para su entrega (Anexo 2).

Esta evidencia es relevante ya que muestra que aun cuando hay una valoración positiva con respecto al producto en sí, el tiempo de entrega puede generar una experiencia negativa para el cliente.

4. Impacto del problema

El principal impacto del problema es el aumento de los tiempos de espera de los clientes para recibir sus pedidos realizados a través de la página web.

Actualmente, el pedido puede tardar aproximadamente 5 a 7 días en ser preparado y entregado a la empresa de transporte, antes de comenzar el proceso de traslado hacia el cliente. A este período se agregan aproximadamente 3 días de transporte, dependiendo de la ubicación del comprador.

En consecuencia, el cliente puede experimentar un tiempo total aproximado de 8 a 10 días entre la realización de la compra y la recepción del producto.

Esta situación afecta la experiencia de compra y puede generar disconformidad entre los clientes, lo cual se respalda en el comentario presentado en el Anexo 2.

Asimismo, la empresa presenta una tasa de recompra aproximada del 20%. Este indicador resulta relevante para evaluar posteriormente el comportamiento de los clientes y determinar si una mejora en los tiempos de gestión y despacho puede asociarse con una mayor recompra. Sin embargo, con la información disponible actualmente, no es posible atribuir directamente la tasa de recompra al problema de despacho, ya que pueden existir otros factores que influyan en la decisión de volver a comprar.

5. Objetivo del SIG propuesto

El objetivo del SIG propuesto es mejorar la gestión y el seguimiento de los pedidos realizados mediante la página web de Ruta. La idea de esto es que el sistema le permita a Ruta registrar cada pedido, conocer en qué estado se encuentra y saber cuánto tiempo lleva pendiente.



Actualmente la preparación de los pedidos y su entrega a la empresa de transporte demora aproximadamente entre 5 y 7 días. Con este sistema se busca reducir ese tiempo y acercarlo a los 2 días que aproximadamente presentan otros canales relacionados como supermercados y distribuidores.

El sistema permitiría tener toda la información de los pedidos organizada, como la fecha en que se realizó, que o cuantos productos se solicitaron, el cliente, y lo más relevante para el objetivo planteado, su situación actual, si esta atrasado y cuantos días de lo mismo. Además de esto el sistema ayudaría a facilitar el trabajo del dueño, ya que podría identificar rápidamente los pedidos que han demorado más y deberían ser atendidos primeros, así no tendría que revisar manualmente cada pedido y se reducirían los tiempos en hacer esta tarea.

C. Requerimientos desde cero

1. Actores y roles

Actor	Tipo	Rol
Propietario	Humano	Gestiona los pedidos web, revisa pedidos pendientes, actualiza sus estados y realiza el seguimiento del despacho. El actor principal del sistema.
Cliente	Humano	Realiza el pedido en la página web y recibe el producto.
Página web	Sistema externo	Canal en el cual se generan los pedidos digitales.
Empresa de transporte	Actor externo	Recibe los pedidos de ruta y realiza el traslado hacia el cliente.

2. Alcance

IN:

- Registro de pedidos de la página web.
- Consulta de todos los pedidos registrados.
- Visualización de pedidos pendientes.
- Visualización de cuándo se hizo el pedido.
- Registro de la fecha de preparación.
- Registro de la fecha de despacho.
- Notificación para recordar el pedido.

OUT:

- Modificación o reemplazo de la página web.
- Gestión del proceso de producción de las papas.
- Gestión de proveedores.



- Gestión contable y financiera.
- Procesamiento de pagos
- Sistema propio de transporte.
- Gestión de bodega.

3. Requisitos del SIG

3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales corresponden a ciertas funciones que deberá cumplir el SIG para cumplir el objetivo mencionado en el punto 5. Para observar su prioridad se va a utilizar la metodología MoSCoW, donde M(Must) se usará para los requisitos que, si o si deben estar, S(should) corresponde a requisitos importantes, C(Could) a requisitos que podrían estar y aportar al sistema, y W(Won't) a elementos que no estarán por distintas razones. Estos van en orden descendente, es decir, M para los más prioritarios, luego S, C y finalmente W en orden de prioridad.

Id (RF-00)	Requisito funcional	Prioridad	Trazabilidad al problema
RF-01	El SIG tiene que permitir registrar los pedidos realizados por la página web, incluyendo los datos esenciales del mismo (fecha, cantidad, etc.)	M	Permite tener los datos de cada pedido para organizarlos y facilitar el seguimiento.
RF-02	El SIG debe permitir actualizar el estado de cada uno de los pedidos, mostrando si está entregado, pendiente, despedido, etc.	M	Logra identificar la etapa de los pedidos y ver cuáles están pendientes.
RF-03	El SIG tiene que calcular los días que lleva pendiente un pedido.	M	Permite organizar y conocer los tiempos de preparación y de despacho de cada pedido.
RF-04	El SIG debe identificar los pedidos que superen el tiempo pensado entre preparación y despacho.	M	Permite saber cuáles son los pedidos que llevan más tiempo sin ser entregados para darles prioridad.
RF-05	El SIG tiene que lograr filtrar los pedidos según el estado en el que se encuentren.	S	Facilita revisar los pedidos que necesitan más urgencia.
RF-06	El SIG debe mostrar un resumen de los pedidos, mostrando la cantidad de pedidos entregados, pendientes, etc.	S	Permite buscar los estados de interés sin tener que buscarlos manualmente.
RF-07	El SIG puede generar un reporte con los pedidos y los tiempos de estos en ser entregados.	C	Permite visualizar y comparar los tiempos en relación con el tiempo objetivo.



RF-08	El SIG no seguirá el estado del pedido una vez se despache, es decir, sea entregado a transporte.	W	Ayuda a que el sistema se enfoque en el problema identificado, que no tiene que ver con la entrega de la empresa.
-------	---	---	---

3.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales corresponden a ciertas características que el SIG deberá tener para funcionar correctamente y cumplir el objetivo, que a diferencia de las funcionales no son funciones que deba cumplir el sistema, sino características de su funcionamiento. Estos se priorizarán con la misma metodología utilizada anteriormente, la metodología MoSCoW.

ID (RNF-00)	Requisito no funcional	Prioridad	Trazabilidad al problema
RNF-01	El sistema tiene que ser simple y fácil de usar.	M	Tiene que ser simple y fácil para realmente ayudar al dueño.
RNF-02	La información de cada pedido tiene que estar ordenada y evitar falta de datos.	M	Que estén todos los datos y ordenados facilita el seguimiento de los pedidos.
RNF-03	El SIG tiene que dejar que la información de cada pedido sea consultada fácilmente.	M	Se busca optimizar los tiempos que demora el dueño en consultar cada pedido.
RNF-04	El SIG tiene que contar con una contraseña de acceso	S	Esto busca evitar una posible infiltración de alguien no autorizado que cambie alguna información.
RNF-05	Deberá generar una copia de seguridad en base a algún periodo de tiempo o número de pedidos.	S	Se necesita un respaldo para no perder la información.

D. Procesos BPMN

1. BPMN AS-IS del Proceso crítico



2. BPMN to-be con intervención del SIG



3. Explicación de mejoras

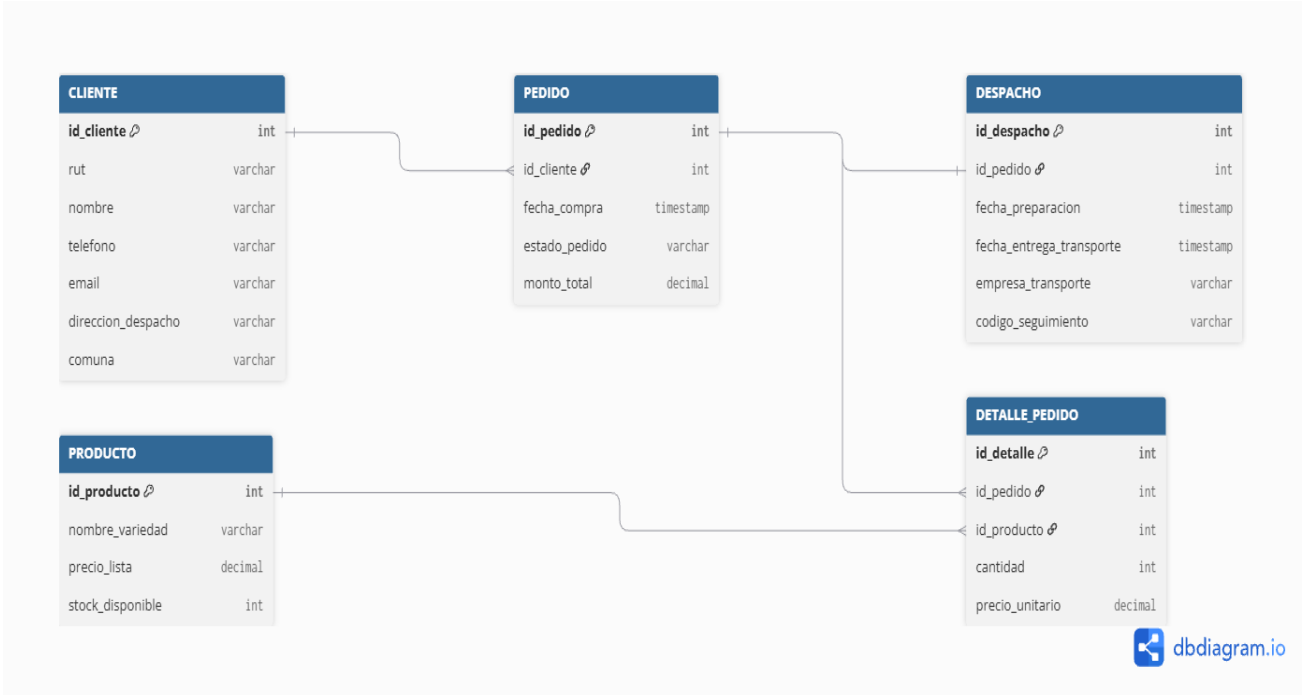
A partir de la comparación entre el proceso actual (AS-IS) y el propuesto (TO-BE), se identifican mejoras orientadas a reducir los tiempos de preparación de los pedidos y a fortalecer su gestión y seguimiento. A continuación, se resumen los principales elementos que se automatizan, se controlan y se miden con la implementación del nuevo proceso.

Qué se automatiza	Qué se controla	Qué se mide
Registro de pedidos: incorporación de un registro	Seguimiento de pedidos: control del estado de las	Tiempo de preparación del pedido : reducción del tiempo



automático de las solicitudes/pedidos recibidos, evitando depender únicamente del manejo manual del pedido.	solicitudes desde que son recibidas hasta que se gestiona su despacho.	de preparación desde 6 días en el AS-IS a 2 días en el TO-BE.
Notificación al responsable: el TO-BE incorpora una notificación asociada al pedido para informar al responsable y facilitar su gestión oportuna.	Gestión del despacho: incorporación de una etapa específica de “Gestionar despacho” , permitiendo controlar el pedido antes del despacho.	Reducción del tiempo del proceso: comparación entre los tiempos del AS-IS y TO-BE para verificar la mejora obtenida con la automatización.
Flujo de gestión del pedido: se automatiza parte del tratamiento de la solicitud mediante el registro y la notificación incorporados al nuevo proceso.	Cumplimiento de los tiempos de preparación: seguimiento para evitar que los pedidos permanezcan más tiempo del definido en la etapa de preparación.	Cumplimiento del plazo objetivo: porcentaje de pedidos que logran ser preparados dentro de la nueva meta de 2 días.

E. Modelo de datos Preliminar



Del modelo adjuntado, se puede ver que las entidades principales, son Clientes, Pedidos, Despacho, Producto, Detalle_Pedido, donde cada una de estas cuenta con sus atributos y Claves primarias. Además de sus cardinalides.

Por último, en esta parte hace falta justificar cómo el modelo ER, sostiene el proceso BPMN. El modelo ER, sostiene el proceso rediseñado (to-be). Cuando el cliente realiza una compra en la web, la entrada del BPMN ejecuta un Insert en Cliente, Pedido (estado = "Pendiente") y DetallePedido, eso sí con preciounitario congelado. Para lograr evitar las postergaciones que se identificaron en el problema, el SIG consulta la base de datos y compara la hora actual con Pedido.fechacompra. Si es que han transcurrido más de 24 horas se despliega una alerta visual. Así para después, al momento del empaque y entrega al transporte para despachar, el dueño actualiza el estado en pantalla, lo que genera una actualización en Pedido.estadopedido a "Despachado/Enviado", registrando la marca de tiempo en Despacho.fecha_entrega_transporte. Finalmente, se puede calcular un indicador clave para identificar el éxito del SIG, que sería mediante la resta de Despacho.fecha_entrega_transporte – Pedido.fecha_compra, esperando ver como máximo los 2 días propuestos.

F. Arquitectura lógica y stack tentativo

Componente	Función	Herramienta
------------	---------	-------------



Captura de datos	Registrar todos los datos de los pedidos que se realicen a través de la página web de Ruta.	Excel y/o n8n
Persistencia	Almacenar los datos registrados anteriormente.	PostgreSQL
Analítica/KPI	Obtener los estados de cada pedido, la cantidad de días atrasados de un pedido, comparación con la meta de 2 días y distintos KPI's.	SQL
Interfaz	Permitir que el dueño pregunte y gestione lo relevante de los pedidos.	n8n

Revisando el cuaderno del curso, el stack tentativo para la E2 consta en utilizar principalmente n8n, PostgreSQL y SQL de manera local en los ámbitos mencionados en la tabla, sin embargo, también es parte de tentativa de la implementación el usar Excel como apoyo para la captura de datos y finalmente el GitHub como repositorio para ir avanzando en esto.

G. Plan de Entrega y 2 riesgos

Para la siguiente etapa del proyecto, el trabajo se centrará en implementar las funcionalidades definidas para el SIG, cuyo objetivo es mejorar la gestión y seguimiento de los pedidos realizados mediante la página web de Ruta y reducir el tiempo de preparación, actualmente de entre 5 y 7 días, acercándolo a la meta de 2 días.

Hito	Descripción	Responsable
Implementación del registro de pedidos	Desarrollar el registro de los pedidos provenientes de la página web, incluyendo sus datos esenciales para permitir su posterior seguimiento.	Antonia Valenzuela
Gestión de estados	Implementar la actualización y visualización del estado de cada pedido durante el proceso.	Clemente Luoni
Control de pedidos pendientes	Incorporar el cálculo del tiempo que lleva pendiente cada pedido e identificar aquellos que superen el tiempo definido.	Florencia Palma
Alertas y priorización	Permitir identificar los pedidos que llevan mayor tiempo pendientes para facilitar su atención prioritaria.	Gonzalo Orellana
Visualización y filtros	Permitir consultar los pedidos registrados, visualizar los pendientes y filtrarlos según su estado.	Antonia Valenzuela
Medición del tiempo de ciclo	Registrar las fechas de compra, preparación y entrega a transporte para medir el tiempo del proceso y compararlo con la meta de 2 días.	Clemente Luoni



Pruebas del sistema	Verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades y la consistencia de la información registrada.	Florencia Palma y Gonzalo Orellana
----------------------------	---	------------------------------------

Estos hitos se desprenden directamente de los requisitos funcionales definidos en el informe, que consideran registro de pedidos, actualización de estados, cálculo de días pendientes, identificación de pedidos atrasados, filtros, resumen de pedidos y medición de sus tiempos.

RIESGOS ASOCIADOS

El modelo de datos propuesto contempla información del cliente como RUT, nombre, teléfono, correo electrónico y dirección de despacho, por lo que el manejo de estos datos requiere especial cuidado.

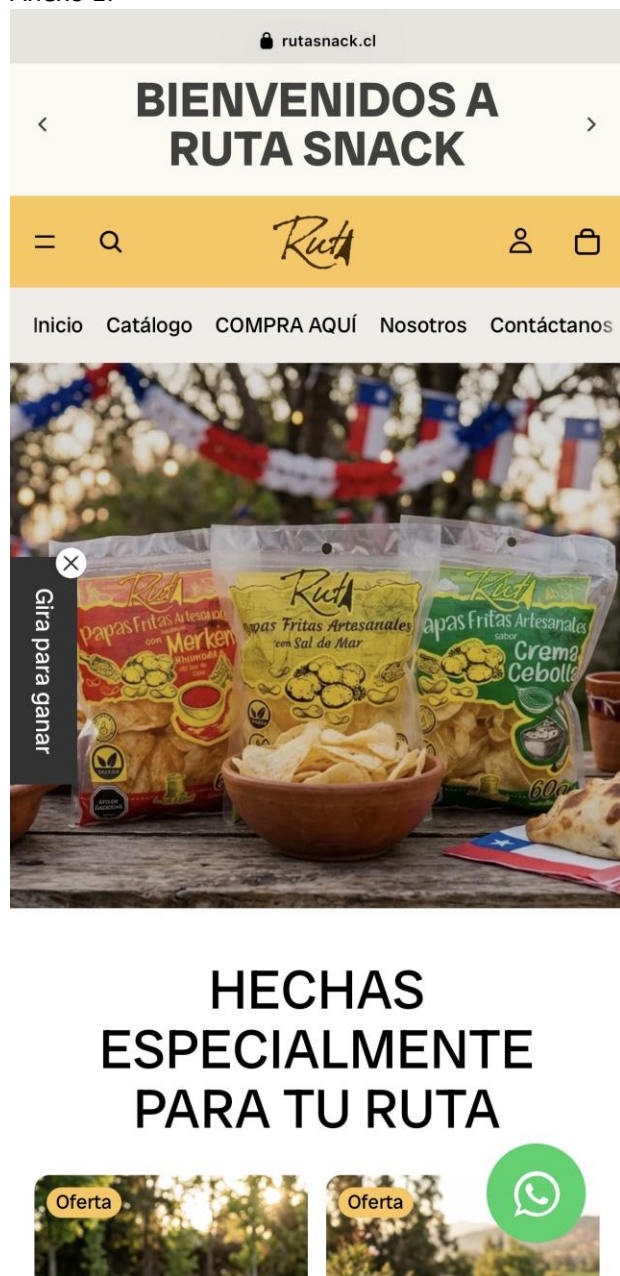
Riesgo	Descripción	Medida de mitigación
Acceso no autorizado a información de clientes	Personas ajenas al proceso podrían acceder a datos personales contenidos en el sistema.	Restringir el acceso al sistema y a los datos únicamente a las personas que necesiten utilizarlos para gestionar los pedidos.
Pérdida o modificación incorrecta de información	La eliminación o modificación accidental de datos podría afectar el seguimiento del pedido y la trazabilidad del proceso.	Mantener controles sobre la actualización de la información y realizar verificaciones de los datos registrados.

Anexos:

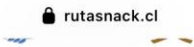


UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Anexo 1:



Anexo 2:



DEJA TU FOTO DEL...

★★★★★ 5.00 ★ (11) Verificado

Gira para ganar

Son muy ricas, se demoraron mucho en llegar a Santiago pero igual las recomiendo

★★★★★

Dayana fuentes flores

Pack TRES sabores 180g.

